Донской государственный технический университет

Лабораторная работа № 7

Построение автокодировщика

Вариант 1. Набор «диск»
Размер латентного вектора: 8 → 2

Дисциплина: «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Выполнил: Скрыпник Михаил Дмитриевич
Группа: МИК11

Ростов-на-Дону, 2026
Дата эксперимента: 27 октября 2026 года

Фактическая среда: локальный Windows, CPU float32, 4 потока. Colab T4 не использовалась. Отчёт содержит собственные измерения; пример из методички приведён отдельно для сопоставления.

1. Цель и постановка эксперимента

Цель: построить свёрточный автокодировщик и выяснить, как уменьшение латентного вектора с 8 до 2 чисел влияет на точность реконструкции диска, разрыв train-test, число параметров и время обучения.

Единственный изменяемый фактор: d. Режим A: d = 8; режим B: d = 2. Функция потерь MSE, архитектура свёрточная, шум отсутствует, обучающих сцен 4096, эпох 20. В каждой паре используется один seed: 101, 102, 103, 104 или 105. Одинаковый seed фиксирует случайность внутри настройки, но не делает веса моделей разной размерности одинаковыми.

Гипотеза до запуска: Сжатие латентного вектора с 8 до 2 чисел снизит PSNR на тесте более чем на 1 дБ. Изменение разрыва train-test останется в пределах 0,1 дБ; изменение времени - в пределах 20%. Основная предполагаемая причина потери качества - недостаточное узкое место для трёх факторов сцены.

Время регистрации: 2026-10-27T16:39:08+03:00. Файл configs/preregistration.json создан до прогрева и измеряемых обучений. Моменты начала сохранены для каждого запуска.

Метрика	Практический допуск	Обоснование
PSNR на тесте	±1,0 дБ	Соответствует изменению MSE примерно в 1,26 раза.
Разрыв train-test	±0,1 дБ	Меньший сдвиг считаем малым для этой учебной задачи.
Время	±20% среднего A	Меньшее изменение не считаем существенным.
Параметры	не задан	Точная характеристика ёмкости; оценивается абсолютное и относительное изменение.

Классификация. Изменение в пределах допуска - нейтрально. За его пределами рост PSNR считается улучшением, рост времени или разрыва - ухудшением. Разрыв в этой серии положителен; отрицательный разрыв сам по себе нельзя трактовать как улучшение.

Критерий разброса. s - выборочное стандартное отклонение A (ddof=1); Δ = среднее B - среднее A. Проверка |Δ| > 2s показывает величину эффекта относительно разброса A. Это учебная эвристика, а не статистический тест с заданным уровнем ошибки. Практическая значимость проверяется независимо по исходному допуску.

Фрагмент выполнения основной пары:

```
a, b = L.settings(L.FACTORS[0])
ma, model_a = L.run("disc", a, seed)
mb, model_b = L.run("disc", b, seed)
s = np.std(values_a, ddof=1); delta = np.mean(values_b) - np.mean(values_a)
```

2. Данные, архитектура и среда

Порождающий код. 32 × 32 пикселя, три канала, значения 0…1. Фон: 0,10 + 0,25(x+y)/2. Янтарный диск имеет цвет (1,00; 0,76; 0,29), центр cx = 0,25 + 0,5f□, cy = 0,25 + 0,5f□ и радиус r = 0,12 + 0,10f□. Три независимых фактора равномерно генерируются NumPy с seed 7. Первые 4096 сцен обучающие, следующие 1024 - тестовые; тестовая выборка не участвует в обновлении весов.

Автокодировщик. Кодировщик: Conv2d 3→16→32→64, ядро 4, шаг 2, padding 1, ReLU; пространственное разрешение 32→16→8→4. Далее Flatten и Linear 1024→d. Декодировщик: Linear d→1024, ReLU, reshape 64×4×4, ConvTranspose2d 64→32→16→3; ReLU в скрытых слоях, Sigmoid на выходе. При d=8 вход сжимается с 3072 до 8 чисел (384 раза), при d=2 - до 2 чисел (1536 раз); это отношение размерностей, а не коэффициент сжатия файла.

Условие	Фактическое значение
Система	Windows-10-10.0.26300-SP0
Python	3.11.17 (main, Oct 3 2026, 01:03:09) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)]
PyTorch / NumPy	2.11.0+cpu / 2.4.6
Pillow	12.3.0
Вычисления	cpu, float32, 4 потока
Обучение	Adam; lr=0,002; batch=128; 20 эпох; 640 обновлений
Воспроизводимость	torch.manual_seed; собственный CPU Generator перестановок; deterministic_algorithms=True
Метрика	Среднее $10 \cdot \log_{10}(1/\mathrm{MSE}_i)$ по 1024 тестовым сценам
Разрыв	PSNR первых 1024 обучающих сцен минус PSNR 1024 тестовых

Протокол. Полный прогрев A с seed 0 не включён в таблицу. Затем чередуются A и B для 101-105. Диагностика d=1,2,3,4,8 использует 101-103: результаты d=2 и d=8 переиспользованы, для d=1,3,4 выполнено ещё 9 обучений. Итого 19 измеряемых обучений и один прогрев. Время измеряется как в L.run: создание модели, оптимизатора и обучение; данные, оценка и сохранение исключены.

Происхождение и права. lab07_lib.py восстановлен из приложения A; исправлены переносы строк PDF. Архитектура и вычисления сохранены. Данные синтетические, внешние фотографии и предобученные веса не используются. Отдельная лицензия на учебный код в методичке не указана; материалы предназначены для сдачи работы.

3. Фактические результаты

Seed	PSNR A, дБ	PSNR B, дБ	Gap A, дБ	Gap B, дБ	t A, c	t B, c
101	25,849	23,305	0,040	0,094	23,50	24,75
102	26,226	23,423	0,047	0,083	26,40	24,70
103	24,766	22,658	0,020	0,084	24,39	24,09
104	25,087	23,003	0,051	0,077	25,10	25,91
105	26,865	23,477	0,044	0,126	23,41	24,29

Метрика	A	s(A)	B	Δ	|Δ|/s	>2s
PSNR, дБ	25,759	0,849	23,173	-2,585	3,04	да
Gap, дБ	0,040	0,012	0,093	0,053	4,32	да
Весов, тыс.	101,035	0,000	88,741	-12,294	-	да
Время, с	24,561	1,241	24,747	0,186	0,15	нет

Для числа параметров s = 0: отношение |Δ|/s не определено и обозначено «-». Формальное условие |Δ| > 2s выполнено для ненулевой разности, но не несёт статистической информации.

Эталон «средняя картинка»: 17,171 дБ на тесте. Построен только по обучающим сценам: Xtr.mean(0), один ответ для всех входов. Выигрыш A: 8,588 дБ; выигрыш B: 6,003 дБ.

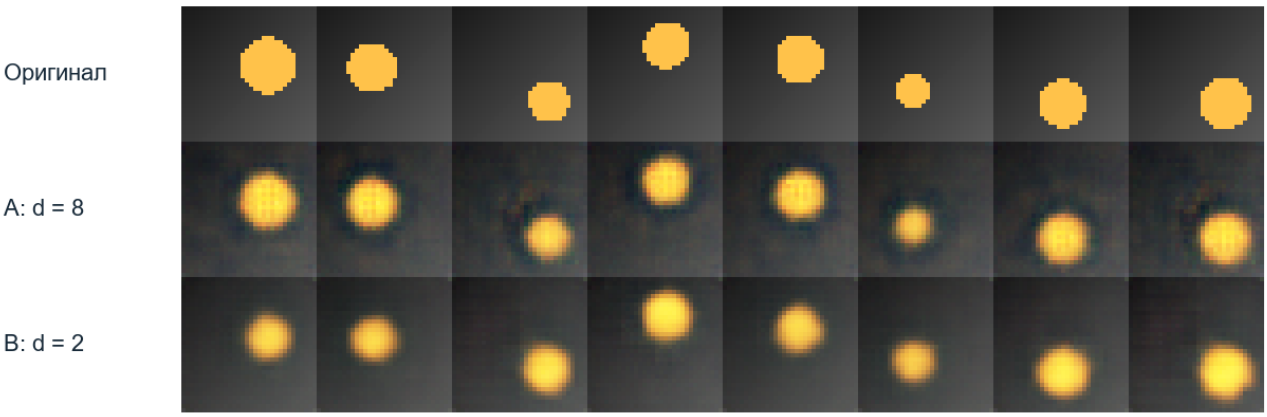
Метрика	Δ	Допуск	Классификация
PSNR, дБ	-2,585	±1,000	ухудшение
Gap, дБ	0,053	±0,100	нейтрально
Весов, тыс.	-12,294	-	снижение числа параметров
Время, с	0,186	±4,912	нейтрально

Различие критерия и допуска: Gap, дБ. Разброс между seed отвечает на вопрос о стабильности эффекта, а допуск - о его практической величине.

Число параметров: 101035 → 88741; изменение -12,17%. Меняются последний Linear кодировщика и первый Linear декодировщика.

4. Визуальное сравнение, seed 101

Первые 8 тестовых сцен; seed обучения 101



Показаны первые восемь тестовых сцен без ручного отбора. Изображения увеличены ближайшим соседом. Оригинальный comparison.png имеет три строки без подписей, как в примере задания.

Форма диска: Восемь дисков сохраняют приблизительно круглую форму в обоих режимах. Контуры размыты относительно оригинала; у A заметны слабые ореолы и неровности фона, у B контуры также сглажены. Идеальное восстановление формы не достигнуто.

Положение: В обоих режимах центры приблизительно соответствуют оригиналам. Небольшие локальные сдвиги видны. По восьми сценам нельзя подтвердить отсутствие систематического смещения на всей выборке.

Размер: У A различия размеров передаются лучше: маленький диск в шестом столбце остаётся меньше соседних. У B размеры сближаются: маленький шестой диск становится крупнее, а большой первый - меньше. В третьем столбце B также переоценивает размер.

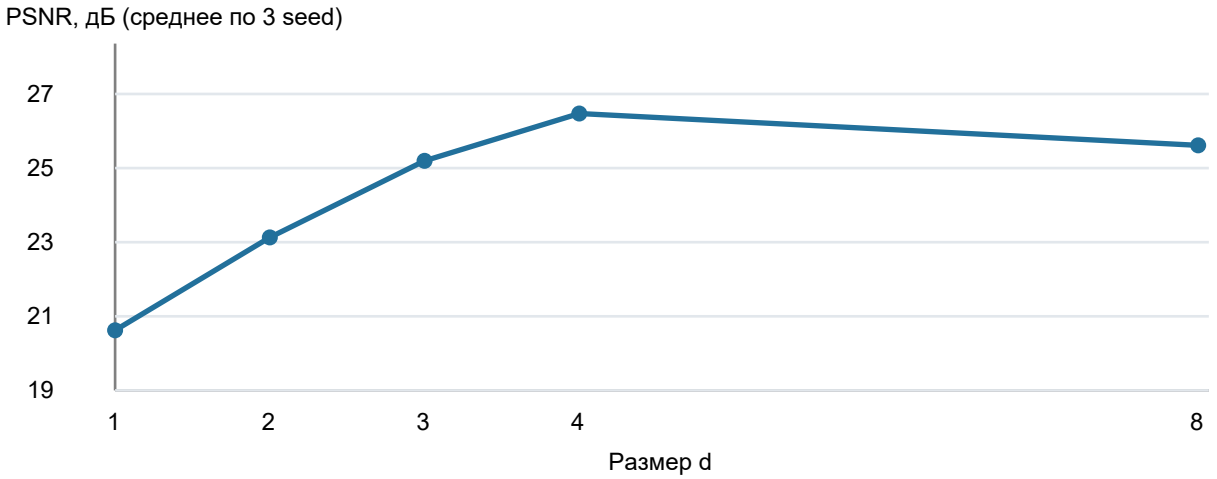
Наблюдение и объяснение. Наблюдаются сглаживание и выравнивание размеров у B. Их объяснение ограничением латентного вектора правдоподобно, но по одному листу нельзя доказать, что теряется только радиус: положение, форма и сходимость также влияют на ошибку.

Намеренная ошибка интерпретации: «PSNR больше 20 дБ, значит двух чисел достаточно». Исправление: B лучше константного эталона на 6,003 дБ, но проигрывает A на 2,585 дБ. Проверка размерности ниже и дефекты на изображениях дополняют численную оценку. Абсолютное значение PSNR без эталона и сравнения не доказывает достаточность узкого места.

Ограничения визуальной оценки. Это восемь сцен одного seed, а не вся выборка. PSNR учитывает фон и не различает сдвиг, ошибку радиуса и размытие. Отдельная проверка геометрии на всех сценах или сегментационные метрики могли бы уточнить причины ошибки.

5. Диагностика латентного вектора

d	Seed 101	Seed 102	Seed 103	Среднее, дБ	s, дБ
1	20,563	20,750	20,553	20,622	0,111
2	23,305	23,423	22,658	23,129	0,412
3	24,766	24,635	26,187	25,196	0,861
4	26,926	26,336	26,156	26,473	0,402
8	25,849	26,226	24,766	25,614	0,758



Интерпретация: Средний PSNR растёт от d=1 (20,622 дБ) к d=2 (23,129), d=3 (25,196) и d=4 (26,473). При d=8 он равен 25,614 дБ по тем же трём seed. Преимущество d=4 над d=8 около 0,86 дБ - меньше исходного практического допуска 1 дБ; трёх seed недостаточно, чтобы объявить универсальный оптимум. Картина согласуется с тремя факторами и потерей качества при чрезмерном сжатии.

Сцена задаётся тремя непрерывными независимыми факторами. Слишком малое d создаёт ограничение непрерывного представления. При этом дискретный набор растров, конечная точность и оптимизация не позволяют объявлять число факторов строгим универсальным минимумом d. Рост размерности также не гарантирует улучшение за фиксированные 20 эпох.

Сопоставление с демонстрацией. В методичке (Colab T4) A=26,00, B=23,20 дБ, Δ=-2,80 дБ; здесь A=25,759, B=23,173, Δ=-2,585 дБ. Сравнивается направление и масштаб, а не последний знак. Разные устройства и реализации вычислений могут менять траекторию оптимизации; время CPU с GPU не сопоставляется.

6. Вывод, ограничения и паспорт

Сокращение латентного вектора 8 → 2 изменило тестовый PSNR с 25,759 до 23,173 дБ (Δ=-2,585 дБ; |Δ|/s=3,04). По исходному допуску это «ухудшение». Разрыв изменился с 0,040 до 0,093 дБ (нейтрально). Время изменилось на 0,8% (нейтрально).

Наблюдение: Оба режима существенно превосходят среднюю картинку. При d=2 качество ниже, а разрыв train-test у обоих режимов невелик; это согласуется с ограничением представления, а не с сильным переобучением. Объяснение недостаточным узким местом согласуется с тремя факторами сцены и диагностикой d. Альтернативы: неудачная инициализация, локальные минимумы и различная скорость сходимости. Для их разграничения нужны более длинные обучения и дополнительные seed, которые не входят в эту работу.

Чувствительность к допуску. В таблице указано, выходит ли изменение за половинный, исходный и двойной допуск; новые допуски служат только анализу чувствительности после эксперимента.

Метрика	0,5 допуска	Исходный	2 допуска
PSNR, дБ	за допуском	за допуском	за допуском
Gap, дБ	за допуском	в допуске	в допуске
Время, с	в допуске	в допуске	в допуске

Угрозы валидности. Один фиксированный split с seed 7; пять seed оценивают случайность обучения, но не неопределённость выбора данных. Три seed диагностики не доказывают точного оптимума d. Тест используется для учебного анализа и не остаётся независимым набором для последующего подбора модели. Синтетический диск и гладкий фон не представляют фотографии; PSNR не измеряет восприятие. Время зависит от нагрузки CPU. Проверка на другой машине не выполнялась.

Паспорт	Где сохранено
Вариант, студент, среда, данные, seed, гипотеза, допуски, команда	artifacts/passport.json
Результаты и исходная запись	artifacts/results.json; configs/preregistration.json
Фактические обучения и проверка	LR07.ipynb; reports/training_log.txt; verification_log.txt
Код, веса, контрольные суммы	src/; artifacts/*_weights.npz; SHA256SUMS.txt

Вклад в работу. Подготовлены локальный запуск учебной библиотеки, регистрация условий, 19 обучений, независимая проверка десяти моделей по сохранённым весам, таблицы, иллюстрации и анализ. Подготовка и выполнение автоматизированы с помощью ИИ-ассистента. Устная защита и проверка понимания студентом в рамках этой подготовки не выполнялись.

7. Ответы на контрольные вопросы

1. Автокодировщик и классификатор

Автокодировщик получает изображение и восстанавливает его; цель - сам исходный вход, метрики - ошибка реконструкции и PSNR. Классификатор получает объект и предсказывает класс; цель - метка, метрики - accuracy, precision, recall и другие.

2. Зачем нужно узкое место?

Оно ограничивает объём представления и вынуждает сохранять существенные признаки. Если d не меньше входной размерности, сеть может освоить близкое к тождественному отображение без полезного сжатия. Это возможность, а не гарантия: влияют архитектура и регуляризация.

3. Почему PSNR на тесте? Что показывает gap?

На обучении веса уже подстроены под данные. Отложенные сцены проверяют обобщение. Разрыв PSNR_train - PSNR_test отражает разницу качества; большой положительный разрыв совместим с переобучением. Малый разрыв при низком качестве обоих наборов указывает скорее на ограничение модели или обучения.

4. Что такое средняя картинка?

Это среднее изображение обучающей выборки, выдаваемое для любого входа. Фон занимает много пикселей, поэтому даже такой ответ получает заметный PSNR. Выигрыш над ним показывает пользу обработки конкретной сцены.

5. Сколько факторов у набора?

Три: координаты центра x и y, радиус. Для гладкого точного представления независимых непрерывных факторов слишком малое d ограничивает возможности кодирования. Реально достаточную размерность оценивают экспериментом; дискретизация, ошибки обучения и требуемая точность влияют на ответ.

7. Ответы на вопросы (продолжение)

6. Почему цель denoising AE чистая?

Сеть должна убрать шум. Если сравнивать выход с шумным входом, функция потерь поощряет восстановление шума. При чистой цели модель учится сохранять структуру сцены и подавлять случайные искажения.

7. Выигрыш 25,8 дБ против 19,0 дБ

25,8 - 19,0 = 6,8 дБ. Для PSNR, усреднённого по изображениям, это примерно 10^(6,8/10) = 4,79 раза по геометрическому среднему MSE. Не следует автоматически переносить этот коэффициент на арифметическое среднее MSE.

8. Почему MSE и L1 меняют PSNR?

PSNR монотонно связан с MSE. L1 минимизирует средний модуль ошибки, иначе штрафует большие отклонения и может приводить к другому решению и скорости сходимости. Поэтому внешне близкие изображения могут иметь разные PSNR.

9. Почему меньше данных может увеличить разброс?

При меньшем разнообразии ограничений результат сильнее зависит от инициализации, порядка примеров и локального решения. Повторные проходы по малой выборке могут усиливать переобучение. Это типичная возможность, которую нужно проверять серией seed, а не считать обязательным законом.

10. Что нужно для повторения?

Версии Python и пакетов, устройство и точность, число потоков и детерминизм; код и его хеш; генератор данных и split; архитектура, d, loss, шум; Adam, lr, batch и epochs; все seed; формулы и выборки метрик; гипотеза, допуски и их время; команда, журнал и контрольные суммы.

Источник: «Лабораторная работа №7. Построение автокодировщика», методические указания по дисциплине «Искусственный интеллект в креативных технологиях»: разделы 2-8, вопросы раздела 9, библиотека приложения А. Копия находится в assignment/.